

吉林省高等学校招生理化试题

物 理 部 分

- 一、1. 什么是惯性定律（即牛顿第一定律）？
2. 在如图示的三对磁极中间，各有一根垂直于纸面的导线（它是回路的一部分），沿箭头方向运动，导线中是否产生感应电流？如果产生，标明感应电流的方向。
3. 画出下面光路图，并标出它们的入射角和反射角的数值。（A、B两个平面镜互相平行）

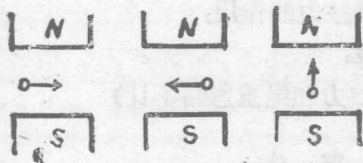


图-2

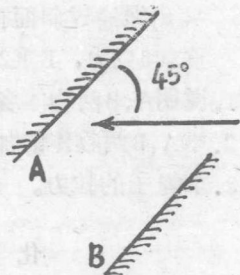


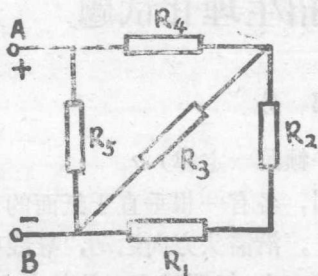
图-3

二、某种合金重615克力，把它挂在弹簧秤上，让金属块完全浸在水中时，称量得540克力，求这种合金的比重。

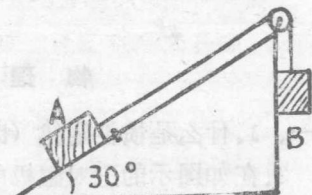
三、如图示的电路

$R_1 = 12$ 欧姆， $R_2 = 8$ 欧姆， $R_3 = 20$ 欧姆，
 $R_4 = 10$ 欧姆， $R_5 = 20$ 欧姆， A、B两点间电压是10伏特，求：

1. A处的电流强度；
2. R_5 、 R_4 、 R_3 各自两端的电压。



图三



图四

四、如图所示，在倾角为 30° 的光滑斜面上，放置一物体A，用绳通过斜面顶端的滑轮与物体B相连，已知A重300克力，B重200克力。

1. 说明A、B两物体各受哪些力的作用；
2. 求A、B两物体的加速度；
3. 求绳子的拉力。（摩擦力和绳重忽略不计）